

Tutorial: Conjuntos em Python

Um guia simples para entender, criar e manipular conjuntos (sets) em Python.

1. O que são conjuntos?

Em Python, um conjunto (set) é uma coleção de elementos que não possui ordem fixa e não permite elementos repetidos. Ele é muito útil quando queremos armazenar valores únicos e realizar operações matemáticas, como união e interseção.

2. Como criar um conjunto

Usamos chaves {} para criar um conjunto:

```
frutas = {"maçã", "banana", "laranja"}
print(frutas)
```

A ordem dos elementos pode aparecer diferente da ordem em que foram escritos, porque conjuntos não são indexados como listas.

3. Conjuntos não aceitam repetição

```
numeros = {1, 2, 2, 3, 3, 3}
print(numeros)
```

```
# Resultado:
# {1, 2, 3}
```

4. Criando um conjunto vazio

Atenção: {} cria um dicionário vazio. Para criar um conjunto vazio, use set().

```
conjunto = set()
print(conjunto)
```

```
# Resultado:
# set()
```

5. Adicionando elementos

```
cores = {"azul", "verde"}
cores.add("vermelho")
```

```
print(cores)
```

6. Removendo elementos

```
cores = {"azul", "verde", "vermelho"}
```

```
cores.remove("verde")
print(cores)
```

remove() gera um erro se o elemento não existir. Para evitar esse erro, podemos usar discard().

```
cores.discard("amarelo") # não gera erro
```

7. Verificando se um elemento existe

```
animais = {"gato", "cachorro", "coelho"}
```

```
if "gato" in animais:  
    print("O gato está no conjunto!")
```

8. Operações entre conjuntos

Uma das principais vantagens dos conjuntos é poder realizar operações matemáticas de forma simples.

Operação	Símbolo	Método
União	$A \cup B$	A.union(B)
Interseção	$A \cap B$	A.intersection(B)
Diferença	$A - B$	A.difference(B)
Diferença simétrica	$A \oplus B$	A.symmetric_difference(B)

Exemplo completo

```
A = {1, 2, 3, 4}
B = {3, 4, 5, 6}

# União: elementos de A e B
print(A | B)

# Interseção: elementos que estão nos dois
print(A & B)

# Diferença: elementos que estão apenas em A
print(A - B)

# Diferença simétrica: elementos que estão em apenas um dos conjuntos
print(A ^ B)
```

9. Descobrimo o tamanho do conjunto

```
numeros = {10, 20, 30, 40}
print(len(numeros))

# Resultado:
# 4
```

10. Convertendo lista em conjunto

Uma utilização muito comum é retirar valores repetidos de uma lista. Basta convertê-la para set().

```
lista = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]

sem_repeticao = set(lista)

print(sem_repeticao)

# Resultado:
# {1, 2, 3, 4, 5}
```

11. Resumo dos principais comandos

Comando	Função
set()	Cria um conjunto vazio ou converte uma coleção em conjunto.

<code>add(x)</code>	Adiciona um elemento.
<code>remove(x)</code>	Remove um elemento; gera erro se ele não existir.
<code>discard(x)</code>	Remove um elemento sem gerar erro se ele não existir.
<code>len(x)</code>	Mostra a quantidade de elementos.
<code>x in conjunto</code>	Verifica se um elemento pertence ao conjunto.
<code>union()</code>	Faz a união de conjuntos.
<code>intersection()</code>	Encontra os elementos em comum.
<code>difference()</code>	Encontra elementos que estão em um conjunto, mas não no outro.

Dica final

Use conjuntos principalmente quando precisar de valores únicos ou quando quiser comparar grupos de dados. Se você precisar manter a ordem e acessar elementos por posição, uma lista geralmente é mais adequada.